CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de (x − 1)/ln x en 1

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\ln x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x-1 \to 0$ et $\ln x \to 0$ quand $x \to 1$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$.

Corrigé

Reconnaître le problème

En $x = 1$: le numérateur vaut $1-1 = 0$ et le dénominateur $\ln 1 = 0$. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Retourner la fraction

On reconnaît un taux d'accroissement… mais à l'envers. On retourne la fraction, et on écrit $\ln x = \ln x - \ln 1$ (car $\ln 1 = 0$) :

$$\frac{x-1}{\ln x} = \frac{1}{\dfrac{\ln x}{x-1}} = \frac{1}{\dfrac{\ln x - \ln 1}{x-1}}.$$

Au dénominateur, on reconnaît le taux d'accroissement de ln entre 1 et x.

Utiliser la dérivée

ln est dérivable en 1, de dérivée $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc $\ln'(1) = 1$. La limite du taux d'accroissement est la dérivée :

$$\frac{\ln x - \ln 1}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} 1.$$

Conclusion

Le dénominateur tend vers $1 \neq 0$, donc son inverse tend vers $\frac{1}{1}$:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x-1}{\ln x} = 1.$$

Contrôle : $x = 1{,}01$ donne $\frac{0{,}01}{0{,}00995} \approx 1{,}005$. À retenir : $\ln x \sim x - 1$ quand $x \to 1$.

Le piège

Chercher directement un taux d'accroissement dans $\frac{x-1}{\ln x}$: il est « à l'envers ».

La méthode

Si la fraction est l'inverse d'un taux d'accroissement, retourne-la, calcule la dérivée, puis prends l'inverse.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$(+\infty) - (+\infty), \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^{\infty}.$$

factoriser, $u^v = e^{v \ln u}$, encadrer, DL.

- **Dérivée et taux d'accroissement.**

$$f \text{ dérivable en } a \implies \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a).$$

Exemple

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \xrightarrow[x \to 0]{} \cos 0 = 1.$$